UNIVERSIDAD PANAMERICANA

Ingeniería y ciencias aplicadas

Ingeniería en sistemas

Programación V – Base de datos II

Nombre de la actividad

(DERCAS)

Herbert David Estrada Trujillo

Kevin Eliazar Herrera Alburez

Carlos Enrique Otoniel Bautista Sarazua

Chimaltenango, Chimaltenango, marzo 2026

Nombre de la actividad

(DERCAS)

Herbert David Estrada Trujillo
Kevin Eliazar Herrera Alburez
Carlos Enrique Otoniel Bautista Sarazua

Mario Obed Morales Güitz (Docente)

Chimaltenango, Chimaltenango, marzo 2026

Especificación requerimientos y propuesta de la solución

Proyecto: HIPSTAGRAM

Bytes Company

Marzo de 2026

De la plantilla de formato del documento © & Coloriuris http://www.qualitatis.org

1 INTRODUCCIÓN 7

1.1 Antecedentes 7

2 OBJETIVOS 7

2.1 General 7

2.2 Específicos 7

3 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 8

3.1 User 8

3.2 Admin 8

3.2.1 Figura 1. Diagrama de bloques de procesos 8

4 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 9

4.1 Procedimientos de registro y autenticación 9

4.2 Procedimiento de publicación de fotografía 9

4.3 Procedimiento de interacción 9

4.4 Procedimiento de moderación (ADMIN) 9

4.5 Procedimiento de despliegue 9

4.5.1 Figura 2. Diagrama de flujo del proceso 10

5 LISTADO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE LA APLICACIÓN 10

5.1 Requerimientos funcionales del rol USER 10

5.2 Requerimientos funcionales del rol ADMIN 10

5.3 Requerimientos funcionales del sistema 11

6 DEFINICIÓN DEL ALCANCE 11

7 IDENTIFICACIÓN DE MÓDULOS QUE INTEGRAN LA APLICACIÓN 11

8 DIAGRAMA DE COMPONENTES 12

8.1 Figura 3. (DdC) 12

9 DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 12

9.1 Seguridad 12

9.2 Validación 13

9.3 Auditoria y trazabilidad 13

9.4 Rendimiento 13

9.5 Compatibilidad y usabilidad 13

9.6 Disponibilidad 13

9.7 Calidad 13

10 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 13

10.1 Figura 4. Publicar una fotografía 13

10.2 Figura4.1. Calidad 14

10.3 Figura4.2. Calidad 14

10.4 Figura4.3. Calidad 15

11 DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS 16

11.1 Nivel 0 16
11.1.1 Figura 5. DFD nivel 0 16

11.2 Nivel 1 16
11.2.1 Figura 6. DFD Nivel 1 17

12 PROTOTIPADO E INTERFACES DE LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 17

12.1 Prototipado funcional y sus interfaces 17
12.1.1 Figura 7. Selección roles (USER – ADMIN) 18
12.1.2 Figura 8. Inicio de sesión (USER) 19
12.1.3 Figura 9. Registro (USER) 20
12.1.4 Figura 10. Feed principal (USER) 21
12.1.5 Figura 11. Búsqueda general (USER) 22
12.1.6 Figura 12. Búsqueda por escritura (USER) 23
12.1.7 Figura 13. Subir multimedia (USER) 24
12.1.8 Figura 14. Configuración usuario 25
12.1.9 Figura 15. Edición de publicación 26
12.1.10 Figura 16. Detalles de publicaciones 27
12.1.11 Figura 17. Inicio de sesión ADMIN 28
12.1.12 Figura 18. Panel ADMIN 29

13 RECURSOS TECNOLÓGICOS A UTILIZAR 30

14 PRIORIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS A DESARROLLAR 30

14.1 Requerimientos funcionales prioritarios 30

14.2 Requerimientos no funcionales prioritarios 31

1 Introducción

Este documento describe la especificación de requerimientos del programa Hipstagram, destinado como aplicación web orientada a la gestión y visualización de publicaciones tipo red social y enfocada en el descubrimiento de fotografías. La solución se basa en una arquitectura de microservicios robusta, esta será diseñada para ser escalable y segura, lo cual permitirá que los usuarios interactúen a través de likes, comentarios y hashtags, todo esto bajo un esquema de despliegue continuo en la nube.

1.1 Antecedentes

Hoy en día las redes sociales requieren arquitecturas que soporten alta disponibilidad y procesos de moderación de contenido automatizados, en el proyecto surge la necesidad de aplicar estándares modernos de ingeniería en software, esto con el fin de resolver problemas comunes como la gestión de identidad, el almacenamiento eficiente de archivos multimedia y estar sujeto a la integridad de los datos en entornos distribuidos.

2 Objetivos

2.1 General

Diseñar e implementar una solución basada en microservicios para gestionar usuarios, publicaciones, votos, comentarios y búsqueda, garantizando seguridad, validaciones, Docker/Docker Compose y CI/CD, desplegada en infraestructura de AWS o Google Cloud.

2.2 Específicos

- Implementar registro e inicio de sesión seguros (hash de contraseñas, JWT y refresh token).
- Definir y aplicar roles y permisos (ADMIN y USER) con control de acceso por endpoint.
- Permitir publicación y eliminación de fotos por su autor, con texto de hasta 128 caracteres y hashtags.
- Ordenar el feed por cantidad de likes (descendente) y proveer un modo Explorar (Top Likes).
- Permitir votar (like/dislike) y comentar publicaciones.
- Implementar búsqueda por hashtag y por texto libre.
- Implementar moderación de imagen y filtrado de hashtags mediante microservicios.
- Desplegar todos los componentes con Docker y Docker Compose en AWS o Google Cloud.
- Implementar GitFlow y un pipeline de CI/CD con pruebas automáticas.
- Generar evidencia de pruebas (unitarias, integración y carga) y documentación técnica.

3 Descripción de procesos

El proceso de la app Hipstagram inicia con la selección de rol de parte del usuario en la pantalla principal de la app, el usuario deberá elegir si desea acceder como usuario o administrador, una vez seleccionado el rol, el sistema se dirige a la página de autenticación correspondiente y en donde se validan las credenciales de acceso.

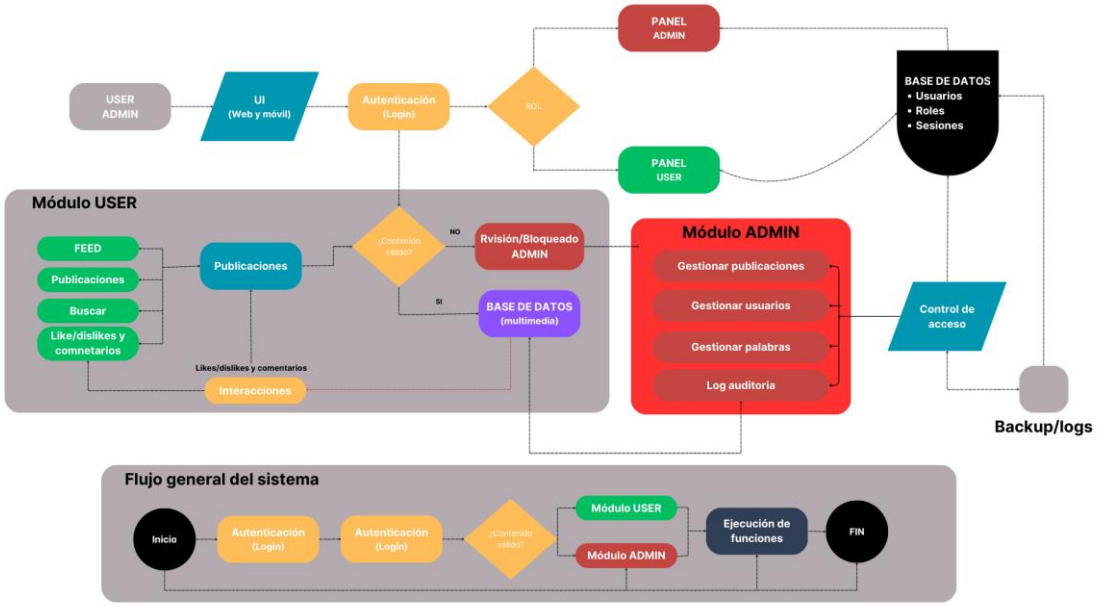
3.1 User

Si el rol seleccionado fue “usuario”, el sistema debe de permitir navegar por la aplicación, visualizar publicaciones, crear su propio contenido multimedia, permitir comentarios y reacciones de otras publicaciones, simulando una experiencia de ina red social común.

3.2 Admin

Si el rol seleccionado fue “ADMIN”, el sistema se encargará de redirigir a un panel en el cual se manejará lo que es la administración de la app, control de cuentas, visualizar y gestionar publicaciones en estado bloqueado, en revisión o aprobados, administración de palabras prohibidas en formato JSON.

3.2.1 Figura 1. Diagrama de bloques de procesos



Descripción: En la siguiente figura podemos apreciar el diagrama de bloques de proceso el cual nos describe gráficamente la estructura, funcionamiento y relaciones del sistema “Hipstagram”.

4 Descripción de procedimientos

En este apartado se definen las secuencias de pasos lógicos que tendrá la app Hipstagram, se detallaran los procedimientos que tendrá esta app y como se compondrán.

4.1 Procedimientos de registro y autenticación

1. Captura de datos: El usuario deberá ingresar su nombre, correo y contraseña.
2. Cifrado; El sistema recibirá la contraseña que aplicará un algoritmo y posteriormente almacenarlo en la base de datos.
3. Login: Al momento de iniciar sesión, el sistema deberá compara los datos que tiene almacenados.
4. Tokens: De ser correcto el servicio Auth generará un “access token” que tendrá una corta duración y un “refresh token” que tendrá una larga duración.
5. Autorización: El token se adjunta en el header de cada petición posterior para validad el rol (Usuario o ADMIN).

4.2 Procedimiento de publicación de fotografía

1. Seleccionar archivo: El usuario seleccionara una imagen desde su dispositivo para luego redactar una descripción (con un máximo de 128 caracteres).
2. Validación: El sistema se encargará de validar que el archivo sea correcto y que no excede ciertos límites.
3. Filtrado de contenido: El sistema contara con una lista de hashtags (JSON) para que el usuario pueda filtrar búsqueda con estos.
4. Persistencia: La imagen se almacena en la nube para posteriormente almacenarla en la base de datos.

4.3 Procedimiento de interacción

1. Likes/dislikes: El usuario podrá dar su visto bueno o no, y el sistema verificara que el usuario no haya votado previamente en esa publicación es decir que habrá voto único.
2. Comentarios: El usuario podrá escribir comentarios los cuales pasaran por un filtro de moderación.
3. Popularidad: El sistema se encargará de calcular los posts con más likes para que estas estén en la posición mas alta del feed.

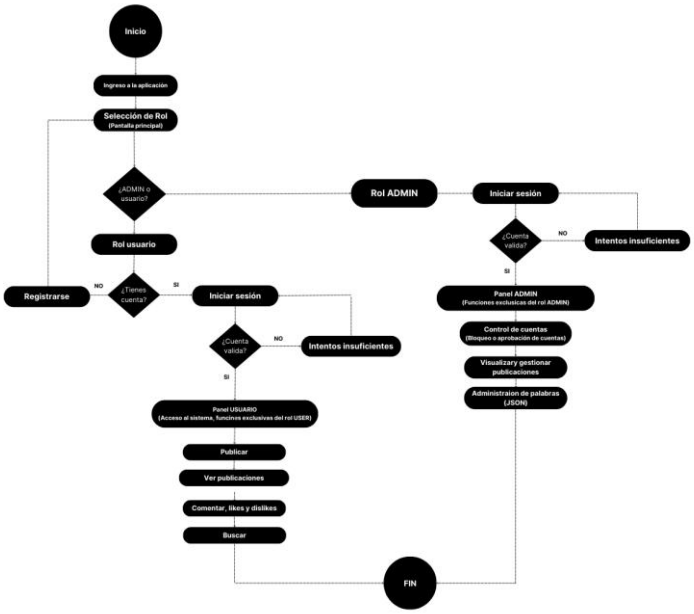
4.4 Procedimiento de moderación (ADMIN)

1. Filtros: El ADMIN podrá actualizar la lista de palabras prohibidas.
2. Revisiones: El ADMIN tendrá la opción de acceder a ver las publicaciones marcadas como “en revisión”.
3. Estados: El ADMIN tendrá el poder de “aprobar” o “borrar” las publicaciones.

4.5 Procedimiento de despliegue

1. Commit/push: El desarrollador sube código de la rama correspondiente.
2. Análisis de calidad: Nuestro inspector se encargará de analizar el código en busca de vulnerabilidades.
3. Deploy: Si las pruebas unitarias y de calidad pasan, la nueva versión se despliega automáticamente en la infraestructura de la nube.

4.5.1 Figura 2. Diagrama de flujo del proceso



Descripción: La presente imagen nos describe visualmente la secuencia logia, pasos, decisiones y roles del sistema “Hipstagram”.

5 Listado de requerimientos funcionales de la aplicación

El sistema debe de soportar dos roles principales:

- USER: Nuestro usuario final que consume y publica contenido.
- ADMIN: Administrador con privilegios de moderación, auditoria y configuración.

5.1 Requerimientos funcionales del rol USER

- Registro de usuario e inicio/cierre de sesión.
- Publicar una foto (una por operación) con descripción (<= 128 caracteres) y hashtags.
- Eliminar sus propias fotos (una por operación).
- Ver el feed ordenado por likes y el modo Explorar.
- Votar (like/dislike) publicaciones de otros usuarios.
- Comentar publicaciones.
- Buscar publicaciones por hashtag y por texto libre.
- Ver su perfil y sus publicaciones

5.2 Requerimientos funcionales del rol ADMIN

- Acceder a un panel de administración con control de acceso por rol.
- Ver y gestionar publicaciones bloqueadas o en revisión (aprobar, rechazar, bloquear).
- Gestionar usuarios (activar/desactivar, bloqueo básico).
- Gestionar lista de palabras/hashtags prohibidos (formato JSON).
- Visualizar un log de auditoría (solo ADMIN) para validar transacciones relevantes del
- sistema.

5.3 Requerimientos funcionales del sistema

- El sistema debe redirigir al panel correspondiente según el rol seleccionado.
- El sistema debe mostrar un mensaje de error al ingresar credenciales incorrectas.
- El sistema debe permitir el registro de usuarios nuevos.
- Iniciar sesión mediante validación de credenciales.
- Mostrar un mensaje de error cuando las credenciales sean invalidas.

6 Definición del alcance

Este sistema incluirá el tener la capacidad de soportar 2 roles, es decir “USER” y “ADMIN”, Hipstagram deberá poder funcionar como una app de red social común y que cumpla con los estándares que se esperan de una red social, por ejemplo y ya mencionados, publicaciones, búsqueda, moderación, registro e inicio de sesión, reacciones y comentarios, administración de palabras prohibidas, también el sistema se divide en los siguientes microservicios sugeridos:
.

7 Identificación de módulos que integran la aplicación

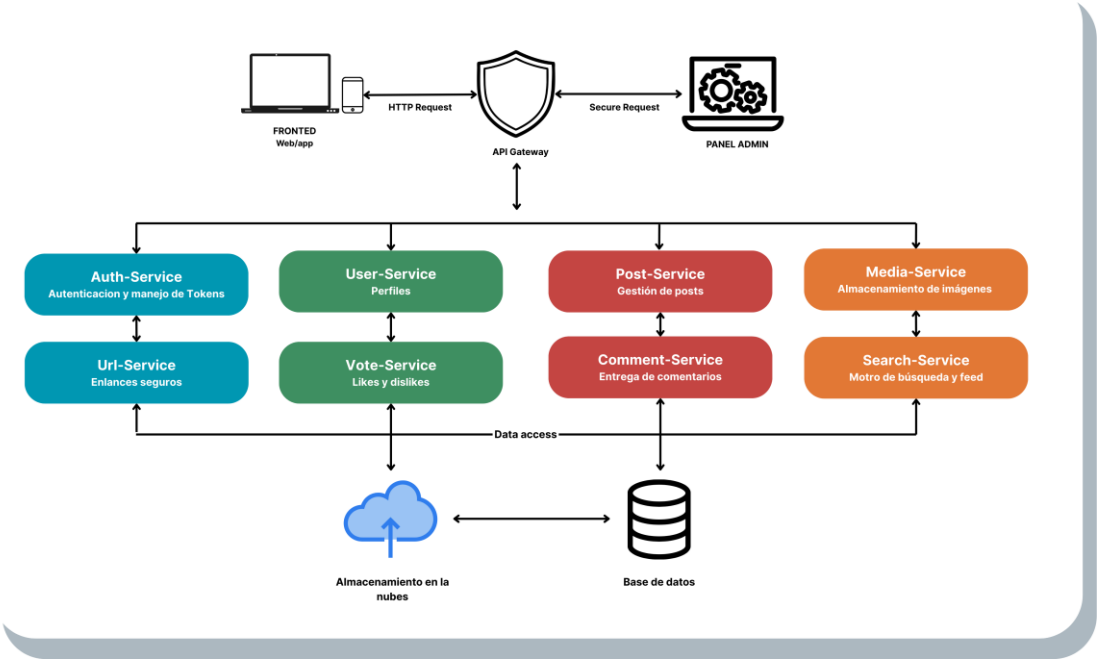
El proyecto al exigir una arquitectura de microservicios y contenedores es opto porque este se dividiera en los siguientes módulos independientes:

- Autenticación: Su función será la gestión de usuarios mediante hashing de contraseñas y emisión de tokens, por el lado de su responsabilidad se encargará del control de acceso de los roles.
- Publicaciones: La función será la creación, eliminación y gestión de posts y su responsabilidad será la de validar que la descripción no exceda los 128 caracteres y poder asociar hashtags.
- Multimedia: Procesar archivos multimedia y lograr que estos se carguen en la nube en entornes de URL.
- Interacción: La función será la gestión de likes/dislikes junto con los comentarios, tendrá como responsabilidad garantizar que el un usuario vote una vez por publicación.
- Búsqueda y feed: Este será el motor de consultas y se encargar de ordenar el feed por popularidad.
- Moderación: Este funcionará como el filtro de contenido y su responsabilidad será la de permitir al “ADMIN” bloquear contenido y visualizar publicaciones en revisión.

8 Diagrama de componentes

La arquitectura del sistema Hipstagram se basa en microservicios independientes comunicados a través de un API Gateway y cada servicio cumple con una responsabilidad especifica y se comunica con la base de datos correspondiente, el almacenamiento multimedia se gestiona mediante un servicio externo en la nube lo cual garantiza escalabilidad y separación de responsabilidades.

8.1 Figura 3. (DdC)



- Capa de presentación (fronted): Este es el punto de entrada para el usuario, se encarga de enviar peticiones HTTP/HTTPS hacia el backend.
- Puerta de enlace (API Gateway): Se encarga de actuar como trafico es decir que se encarga de la autenticación inicial, el enrutamiento de peticiones al servicio correcto y la limitación de tasa.
- Capa lógica: Se encarga de los microservicios que agregamos y son sugeridos por el documento, este incluirá servicios estructurales, de contenido y auxiliares.
- Capa de persistencia: En la base de datos almacenaremos los datos relacionales, como los perfiles, posts y registros de actividad.
- Capa de recursos: Almacenamiento de objetos ya sea en AWS o Google Cloud Storage, esto para archivos pesados que no deben estar en la base de datos.

9 Definición de requerimientos no funcionales

9.1 Seguridad

- El sistema debe almacenar las contraseñas cifradas.
- Hashing de contraseñas (bcrypt o argon2), JWT con expiración corta y refresh token, RBAC por rol.
- El sistema debe implementar control de acceso basado en roles.
- Después de múltiples intentos fallidos de inicio de sesión el sistema debe mostrar una pantalla de intentos insuficientes.

9.2 Validación

- Validación estricta de inputs (schemas) en gateway y/o en cada microservicio.
- El sistema debe de validad el contenido publicado, comparándolo con la lista de palabras.

9.3 Auditoria y trazabilidad

- Generación de logs de transacciones relevantes, accesibles solo por ADMIN.
- RequestId/correlationId para seguimiento entre servicios.

9.4 Rendimiento

- Paginación en feed/búsqueda/comentarios y manejo eficiente de votos.
- El sistema debe mostrar una pantalla de carga que no supero 3 segundos de procesamiento.
- El sistema debe implementar paginación en el feed, para optimizar el rendimiento.

9.5 Compatibilidad y usabilidad

- La aplicación debe ser compatible con móviles y computadoras.
- La interfaz debe mantener coherencia visual y experiencia en ambos dispositivos (móviles y computadoras).
- El sistema debe mostrar mensajes claros y comprensibles ante errores de autenticación.

9.6 Disponibilidad

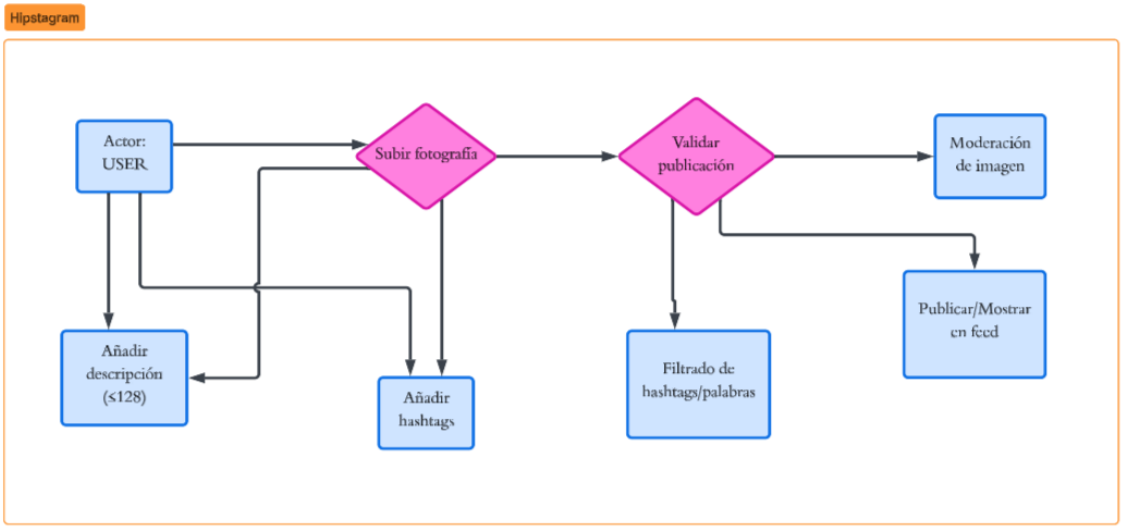
- Reinicio automático de contenedores y health checks.

9.7 Calidad

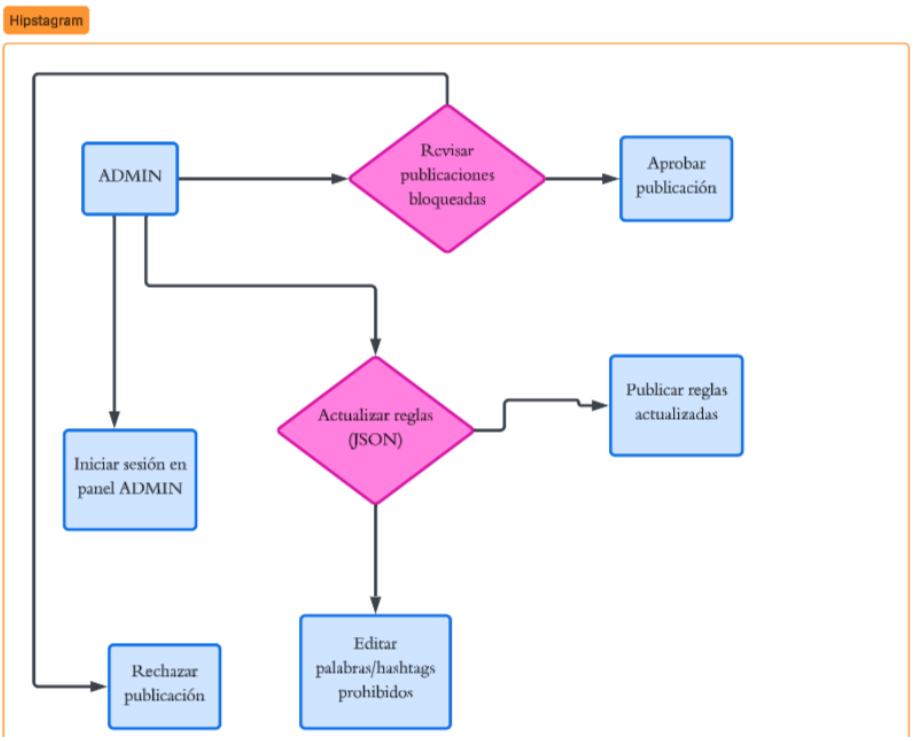
- Pruebas unitarias, integración y estrés con evidencia.

10 Diagramas de casos de uso

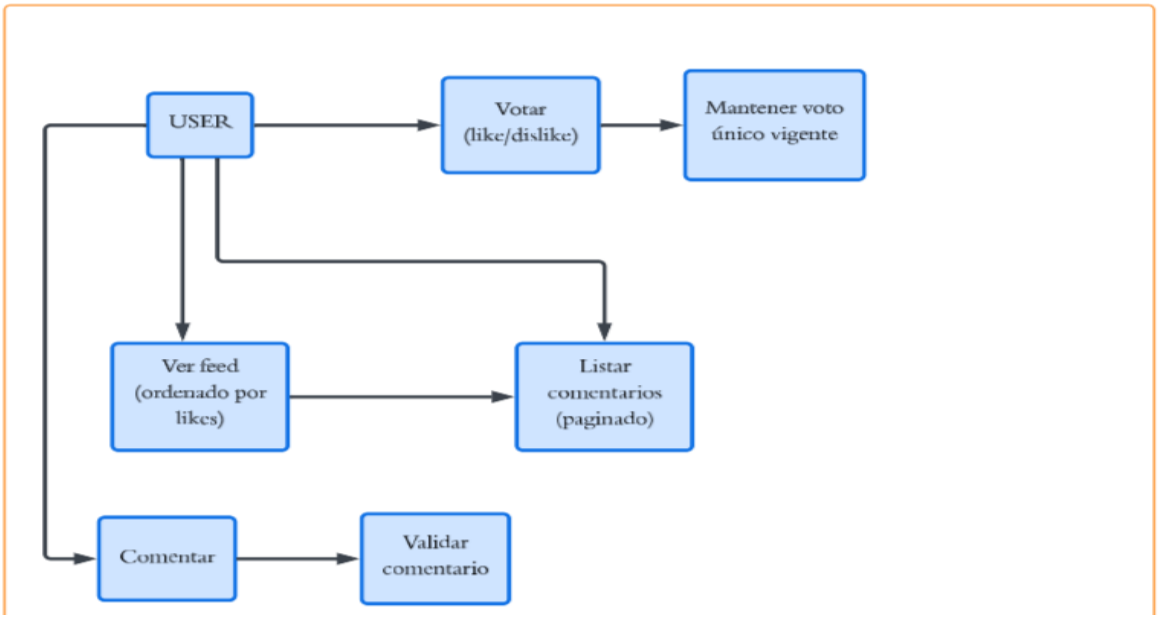
10.1 Figura 4. Publicar una fotografía



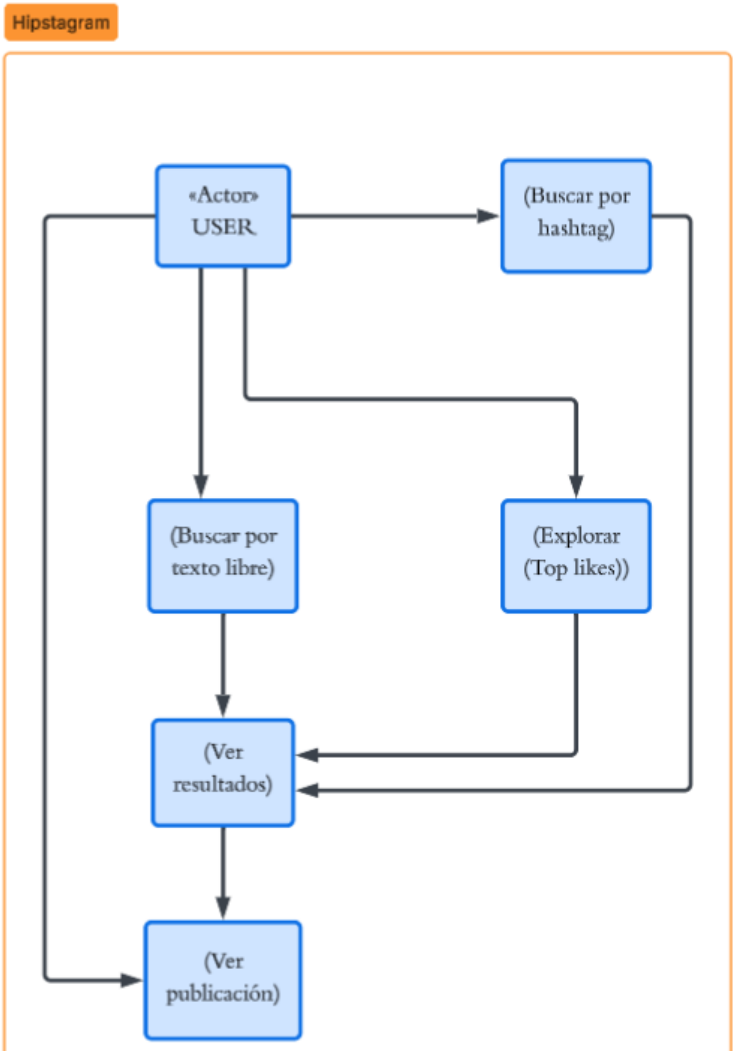
10.2 Figura4.1. Calidad



10.3 Figura4.2. Calidad



10.4 Figura4.3. Calidad

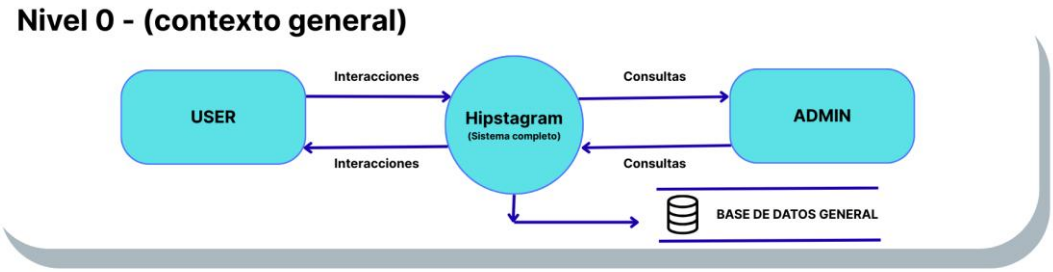


11 Diagramas de flujo de datos

11.1 Nivel 0

El sistema Hipstagram interactúa con nuestras 2 entidades externas que son el usuario y el administrados, este también incluye un almacen de datos genéricos que representan la persistencia de la información del sistema.

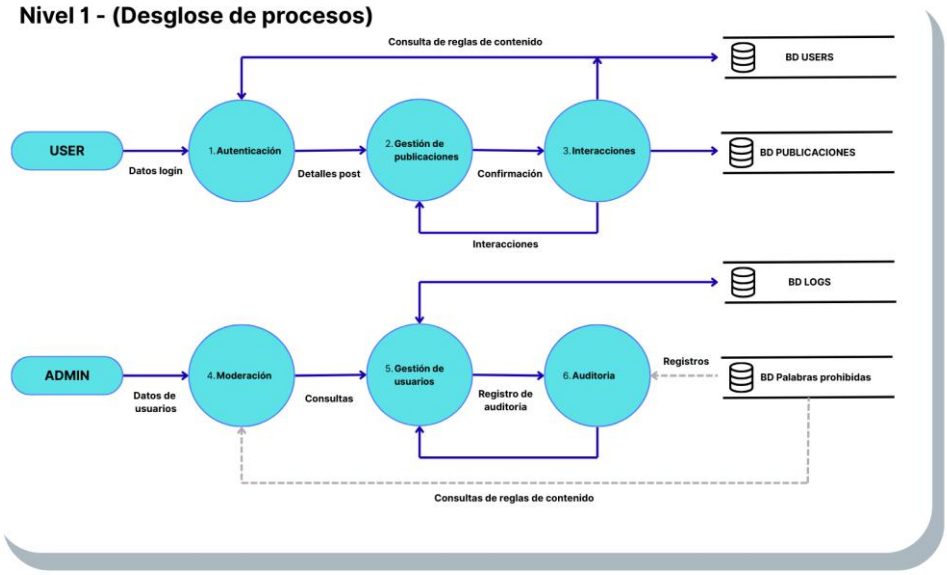
11.1.1 Figura 5. DFD nivel 0



11.2 Nivel 1

El nivel 1 es el desglose general, este expande el sistema central de los procesos detallados, esta muestra los flujos de datos específicos entre las entidades y los procesos, así como la interacción de cada proceso son los almacenes de datos correspondientes y la consulta general se refiere a las palabras prohibidas en la base de datos por parte de todos los procesos.

11.2.1 Figura 6. DFD Nivel 1



12 Prototipado e interfaces de los requerimientos funcionales

Con el objetivo de poder validar los requerimientos funcionales ya definidos, se desarrollo un prototipo interactivo el cual sirve para tener una idea o visualización de cómo será el sistema Hipstagram. Los prototipos nos permiten tener una simulación visual del sistema, esto para representar los flujos principales de los roles “USER” y “ADMIN”, garantizando coherencia con los requerimientos establecidos en este documento.

12.1 Prototipado funcional y sus interfaces

Las siguientes imágenes/interfaces representan los requerimientos funcionales del usuario final para “USER” y “ADMIN”. Puede ingresar al prototipado de requerimientos funcionales mediante el siguiente link:
“https://www.figma.com/proto/3XPynrDlvoVuQJBdUxhdLj/Prototipo-Hipstagram--funcional-?t=HZA33XBia4E3eRzO-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&node-id=113-550&starting-point-node-id=113%3A550”

12.1.1 Figura 7. Selección roles (USER – ADMIN)

Descripción: La siguiente interfaz permite al usuario seleccionar el tipo de rol, Usuario o admin.

12.1.2 Figura 8. Inicio de sesión (USER)

Descripción: La interfaz permite el ingreso de credencuales para autenticación, tambien nos da la posibilidad de registrarnos llevandonos a la interfaz que se muetra en la **Figura 9.**

12.1.3 Figura 9. Registro (USER)

Descripción: Al igual que el inicio de sesión **(Figura 8)** en esta interfaz el usuario creara una nueva cuenta ingresando sus credenciales para iniciar su ceuta dentro del sistema.

12.1.4 Figura 10. Feed principal (USER)

Descripción: Se visualiza el feed ordenado por popularidad, incluyendo opciones de interacción, como los likes y comentarios asi como de tener la psibilidad de navegar por el sistema.

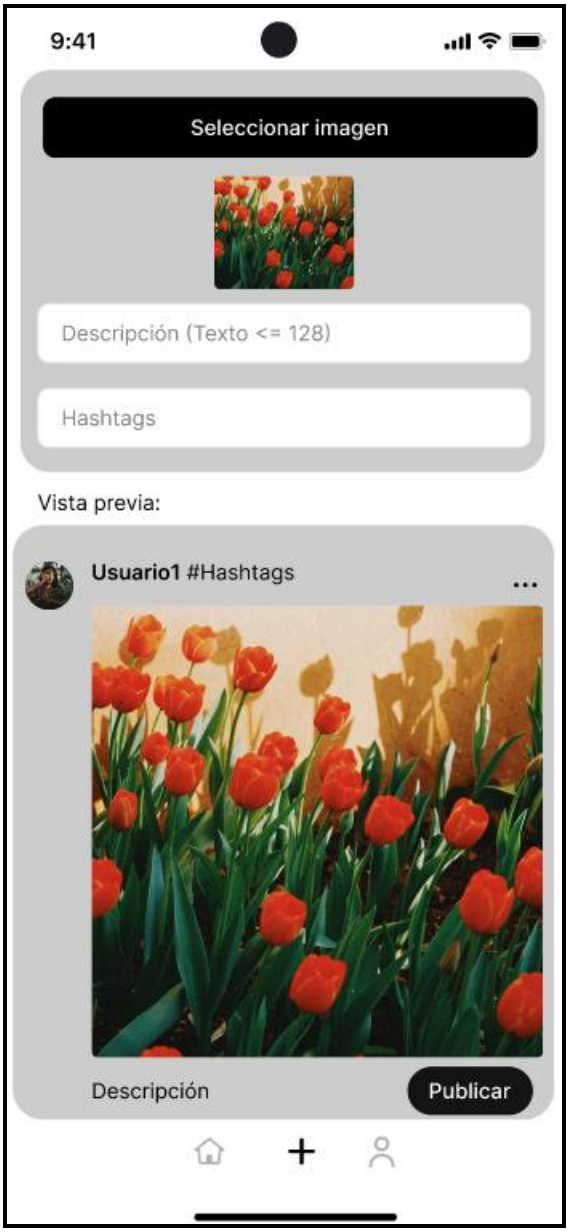
12.1.5 Figura 11. Búsqueda general (USER)

Descripción: En esta parte de la interfaz el usuario podrá buscar por medio de escritura, hashtags o bien filtros, el sistema deberá permitir esta cualquier búsqueda.

12.1.6 Figura 12. Búsqueda por escritura (USER)

Decripción:Al realizar una busqueda la interfaz mostrara los datos relacionadas y dependiendo sus fiktros este lo mostrara de mayor a menor.

12.1.7 Figura 13. Subir multimedia (USER)

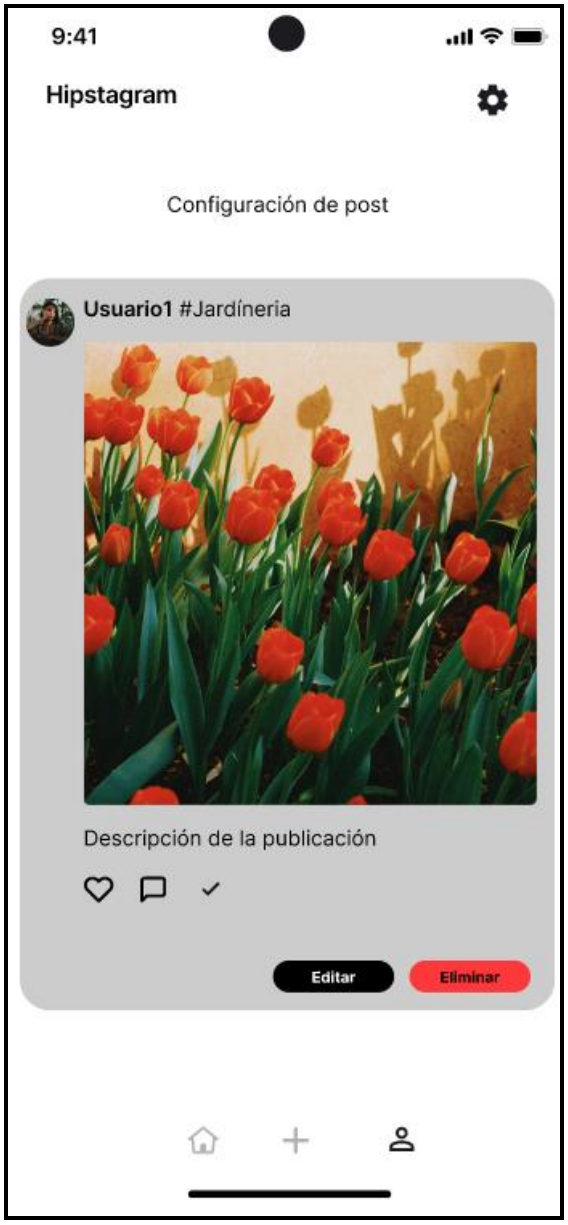


Descripción La interfaz muestra como el usuario tendrá la posibilidad de subir o publicar, detallar y tener una vista previa de su propio contenido.

12.1.8 Figura 14. Configuración usuario

Descripción: En este apartado el usuario podra ver sus publicaciones mas recientes, asi como tener la posibilidad de editarlas o consultarlas, se muestra en la **figura 15**.

12.1.9 Figura 15. Edición de publicación



Descripcion: El usaurio tendra la posibilidad de editar o borrar su publicacion.

12.1.10 Figura 16. Detalles de publicaciones

Descripción: Los usuarios tendran la posibilidad de ver los detalles de otras punlicaciones, como sus likes, comentarios o en este caso vistas

12.1.11 Figura 17. Inicio de sesión ADMIN

Descripción: Luego de seleccionar el rol Admin, no pedirá iniciar sesión para ingresar como admin, de no ser admin se le pedira regrar al usuario.

12.1.12 Figura 18. Panel ADMIN

Descripción: Esta es la interfaz para el rol Admin, en la cual podrá gestionar a los usuarios, editar las palabras prohibidas y publicarlas, ver el total de métricas (Posts, Likes y bloqueos por día) y gestionar publicaciones.

13 Recursos tecnológicos a utilizar

- Visual Studio 2022
- SQL Server Managemente Studio 22
- AWS
- Git hub
- API Instagram
- C#
- Jenkins

14 Prioridad de los requerimientos a desarrollar

14.1 Requerimientos funcionales prioritarios

Número de requisito	RF#01
Nombre de requisito	Eliminación de fotos
Descripción	Este es esencial para que el usuario tengo control de su propia cuenta.
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Listado de requerimientos funcionales de la aplicación (USER)
Prioridad del requisito	■ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF#02
Nombre de requisito	Gestión de publicaciones
Descripción	Útil para la visualización el feed de la aplicación
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Listado de requerimientos funcionales de la aplicación (ADMIN)
Prioridad del requisito	■ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF#03
Nombre de requisito	El sistema debe tener el panel correspondiente al rol
Descripción	El sistema deberá permitir que el usuario elija el rol que le corresponde
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Listado de requerimientos funcionales de la aplicación (Sistema)
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ■ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF#04
Nombre de requisito	Mensaje de error credenciales inválidos.
Descripción	En el momento del inicio de sesión el usuario ingresara sus datos y de ser incorrectos este marcara un error visible.
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Listado de requerimientos funcionales de la aplicación (Sistema)
Prioridad del requisito	■ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RF#05
Nombre de requisito	Motor de búsqueda para las publicaciones
Descripción	El usuario podrá buscar publicaciones mediante hashtags o texto libre
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Listado de requerimientos funcionales de la aplicación (USER)
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ■ Baja/ Opcional

14.2 Requerimientos no funcionales prioritarios

Número de requisito	RNF#01
Nombre de requisito	Roles
Descripción	El sistema debe implementar control de acceso basado en roles.
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Definición de requerimientos no funcionales (Seguridad)
Prioridad del requisito	■ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Número de requisito	RNF#02
Nombre de requisito	Pantalla de carga
Descripción	El sistema debe mostrar una pantalla de carga que no supero 3 segundos de procesamiento.
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Listado de requerimientos funcionales de la aplicación (Rendimiento)
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ■ Baja/ Opcional

Número de requisito	RNF#03
Nombre de requisito	Disponibilidad
Descripción	Reinicio automático de contenedores y health checks.
Tipo	■ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Listado de requerimientos funcionales de la aplicación (Disponibilidad)
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ■ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional